

Vycházíme z maticové rovnice: $A^5 + 2A^3 + A = O_{3 \times 3}$

přepíšeme jako polynom $P(A) = O_{3 \times 3}$, kde: $P(x) = x^5 + 2x^3 + x$

z rovnice $P(A) = O_{3 \times 3}$ víme, že minimální polynom matice A , označme ho $m_A(x)$, musí dělit polynom $P(x)$. To znamená, že $P(A) = 0$ implikuje $m_A(x) | P(x)$.

Vlastní čísla matice A jsou právě kořeny jejího minimálního polynomu $m_A(x)$. Protože $m_A(x)$ dělí $P(x)$, musí být kořeny $m_A(x)$ také kořeny polynomu $P(x)$.

Najdeme kořeny $P(x)$:

$$P(x) = x(x^4 + 2x^2 + 1) = x(x^2 + 1)^2 = x(x^2 - i^2)^2 = x(x - i)(x + i)^2 = x(x - i)^2(x + i)^2$$

Kořeny polynomu $P(x)$ jsou $0, i, -i$. Tedy možná vlastní čísla matice A jsou $\lambda \in \{0, i, -i\}$. Matice A je diagonalizovatelná (nad $\mathbb{C}$), právě když její minimální polynom $m_A(x)$ má pouze jednoduché kořeny.

Víme, že $m_A(x)$ dělí $P(x) = x(x - i)^2(x + i)^2$. Tedy možný tvar pro $m_A(x)$ je součin některých z kořenových činitelů $(x), (x - i), (x + i)$, umocněných na exponenty menší nebo rovné jejich násobnosti v $P(x)$.

Charakteristický polynom reálné matice má reálné koeficienty. Proto musí mít minimální polynom reálné matice také reálné koeficienty.

Pokud má reálný polynom komplexní kořeny, musí mít i jeho komplexně sdružený kořen, a to se stejnou násobností.

Kořeny i a $-i$ jsou komplexně sdružené. Aby měl $m_A(x)$ reálné koeficienty, musí mít činitele $(x - i)$ a $(x + i)$ se stejným rostkadem se stejnou mocninou.

$$m_A(x) = x^k \cdot ((x - i)(x + i))^m = x^k (x^2 + 1)^m, \text{ kde } k \in \{0, 1\} \text{ a } m \in \{0, 1, 2\}$$

Víme: A je $3 \times 3 \Rightarrow$ stupeň char. polynomu je 3, stupeň $m_A(x)$ musí být menší nebo roven stupni char. polynomu $\Rightarrow$ stupeň $m_A \leq 3$

Kořeny $m_A(x)$ jsou vlastní čísla $\Rightarrow$ existuje alespoň 1 vlastní číslo $\Rightarrow m_A(x)$ není konstantní polynom (stupeň 0) $\Rightarrow$ stupeň $m_A \geq 1$

1) $m = 2$: $(x^2 + 1)^2$ dělí $m_A(x)$

$$\text{stupeň } (x^2 + 1)^2 = 4 \Rightarrow \text{stupeň } m_A \geq 4 \Rightarrow m = 2 \text{ není možné}$$

2) $m = 1$: $(x^2 + 1) = (x - i)(x + i)$ dělí $m_A(x)$

$$m_A(x) \text{ může být: } m_A(x) = x^k (x^2 + 1) = (x - i)(x + i) \Rightarrow \text{všchny kořeny jsou jednoduché!}$$
$$m_A(x) = x^1 (x^2 + 1) = x(x - i)(x + i)$$

3) $m = 0$: jediným reálným kořenem je 0 $\Rightarrow m_A(x) = x^k$, kde $k \in \{1\} \Rightarrow m_A(x) = x$
 $\Rightarrow$ jediný jednoduchý kořen je 0

Ve všech přípustných případech má minimální polynom matice 3×3 splňující danou rovnici pouze jednoduché kořeny $\Rightarrow A$ je diagonalizovatelná nad $\mathbb{C}$